

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1

รหัสและชื่อวิชา 394173 MATHEMATICS III

วันที่สอบ 14 สิงหาคม 2562

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร. ชลธิชา นุชพงษ์

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....สาขาวิชา.....

ปีการศึกษา 2562

ตอนเรียนที่ 1-14

เวลา 10.00 - 12.00

โทร 6622 , 6617

เลขที่นั่งสอบ

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด.....8.....ข้อ รวม8.....หน้ารวมปก คะแนนเต็ม....36....คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อในช่องว่างที่เว้นไว้ในข้อสอบ
3. การสอบแบบปิดตำราไม่อนุญาตให้นำไม้บรรทัดสูตรต่างๆและเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆเข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
4. ข้อสอบนี้ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
8. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง
มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
รวม	

1. 1.1 Let $\frac{(i^4 + i)^5}{i^{256}} + \frac{i^{111}}{(i-1)(1-i)} = x + yi$, then find x and y . (3 points)

1.2 Let $\bar{z}_1 = -\frac{(3-2i)^2}{i^{50}} - \frac{2+3i}{i^{24}+1}$ and $z_2^{-1} = \frac{i-1}{5i^{624}}$, find $\left| \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_1^4} \right| + \overline{(z_2 - z_1)}$. (3 points)

2. Let a and b are real number roots and z_1 and z_2 are complex number roots of equation $2x^4 + x^3 - 2x - 1 = 0$. Find $\frac{a^2 + b^2}{(\operatorname{Im}(z_1))^2 + (\operatorname{Im}(z_2))^2}$. (4 points)

3. Let Z_0, Z_1, Z_2 are cube root of $-\sqrt{3} - 3i$ where $k = 0, 1, 2$ respectively. Find $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) \cdot Z_0^6$. (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Let $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ and $(AB)^t - C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 0 & -5 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$. Write C in symmetric

matrix (S) and skew-symmetric matrix (K) form.

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. Let $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -5 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$.

5.1 Find value $\det(A)$.

(3 points)

5.2 Let $2C = \left(\frac{1}{4}A^tB\right)^{-1}$ Find value $\det(C)$.

(3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหกรณ์

6. Let $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ and $C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ if $AB = C$ find B^{-1} .

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. Solving system of linear equation by Cramer's rule.

$$x + 2y - 2z = -2$$

$$2x + y + 2z = 5$$

$$x - 3y + 2z = 3$$

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Solving system of linear equation by Gauss-Jordan

$$x - y + z + w = 8$$

$$x + y - z + w = 6$$

$$x - y - z + w = 4$$

$$x + y - z - w = 0$$

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ผู้ออกข้อสอบ

1. ดร. ชลธิชา นุชพงษ์

2. อ. นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์

3. อ. ธนพล ทองแพ

4. อ. วีรพงศ์ เลิศวิสุทธิ์